2025 年同等学力申硕计算机综合-真题回忆版-软件工程

一、填空题（每空 1 分，共 5 分）

1. 类是对象的__抽象__；对象是类的__实例__。

解析：考察软件设计-面向对象方法

- **类**是对一类事物的抽象描述（如 “汽车” 类），定义了对象的属性和方法；
- **对象**是类的具体实例（如 “我的红色轿车”），具备类所定义的特征和行为。
- 二者是抽象与具体的关系，对应面向对象方法的核心概念。

2. 面向对象方法中，对象之间的交互通过__消息传递__实现。

解析：考察软件设计-面向对象方法

面向对象方法中，对象之间的交互通过消息传递实现。

3. 面向对象 4+1 视图模型包括：逻辑视图、物理视图、开发视图、__进程视图__和__场景视图__。

解析：考察软件设计-面向对象方法

4+1 视图模型是面向对象架构设计的经典方法：

- **逻辑视图：**描述对象、类及关系（功能需求）；
- **物理视图：**描述硬件部署（如服务器、网络）；
- **开发视图：**描述代码结构（如模块、包）；
- **进程视图：**描述系统动态行为（如进程、线程交互）；
- **场景视图（即用例）：**串联其他 4 个视图，验证架构合理性。
- 进程视图补充了系统运行时的动态协作细节，是模型的重要组成部分。

二、选择题（每个选项 1 分，共 10 分）

1. 在面向对象方法中，信息隐蔽是通过对象的（①）来实现的。只有类的公共界面的成员才能成为使用类的操作，这是软件设计的（②）原则。当且仅当一个操作对类的实例用户有用时，它才是类公共界面的一个成员，这是软件设计的（③）原则。（④）体现了子类复用父类属性和方法的特性。

① A. 分类性 B. 继承性 C. 封装性 D. 共享性
② A. 过程抽象 B. 功能抽象 C. 信息隐蔽 D. 共享性
③ A. 标准调用 B. 最小界面 C. 高耦合 D. 高效率
④ A. 多态性 B. 继承性 C. 封装性 D. 抽象性

解析：考察软件设计-面向对象方法

① C. 封装性

淘宝店：Panda学长文档源码库，原创

解析：封装是面向对象的核心特性，通过将数据（属性）和操作（方法）绑定在一起，并隐藏内部实现细节，仅对外提供公共接口。例如，一个银行账户类通过私有属性存储余额，通过公共方法（如 deposit()、withdraw()）控制访问，确保数据安全。

② C. 信息隐蔽

解析：信息隐蔽原则要求类的实现细节（如私有变量、内部方法）对外部不可见，仅暴露必要的公共接口。这降低了模块间的依赖，提高了可维护性。例如，Java 中的 private 和 protected 访问修饰符就是信息隐蔽的具体实现。

③ B. 最小界面

解析：最小界面原则（又称 “接口最小化原则”）强调类的公共接口应仅包含用户真正需要的方法，避免暴露无关功能。例如，一个 FileReader 类的公共接口应只包含 read()、close()等核心方法，而非内部实现细节。

④ B. 继承性

解析：继承是子类自动复用父类属性和方法的机制，支持代码复用和层次化设计。例如，“学生类” 继承 “人类” 的属性（如姓名、年龄）和方法（如 “说话”），并可扩展自己的特有行为（如 “学习”）。

2. 敏捷过程模型是一个（①）开发过程，消除了开发中不必要的（②）和提交物。它将开发活动：分析、设计、编码和测试（③）在一起，全过程采用（④）开发、反馈修正和反复测试的策略。

① A. 迭代增量 B. 矩阵式 C. 线性 D. 渐进性

② A. 产品 B. 步骤 C. 过程 D. 文档

③ A. 分离 B. 结合 C. 并行 D. 替代

④ A. 瀑布式 B. 迭代增量 C. 螺旋式 D. 喷泉式

解析：考察软件过程-软件生存周期模型

① A. 迭代增量

敏捷采用迭代增量的方式：将项目分解为多个短周期（Sprint），每个周期产出可运行的增量版本。例如，Scrum 框架中的 Sprint 即为典型的迭代周期。

② D. 文档

敏捷强调 “可工作的软件胜过详尽的文档”（敏捷宣言）。它并非完全排斥文档，而是消除过度的、不产生直接价值的文档（如冗长的需求规格说明书），更注重通过面对面沟通和可运行代码传递信息。

③ B. 结合

敏捷将分析、设计、编码和测试紧密结合：在每个迭代中，团队成员协同完成这些活动，而非按顺序分离（如瀑布模型）。例如，测试人员在需求分析阶段就参与编写测试用例，开发过程中持续执行测试。

④ B. 迭代增量

敏捷通过多次迭代逐步完善产品，每次迭代基于用户反馈调整方向。例如，每次 Sprint 结束后，团队通过评审会收集客户反馈，在下一迭代中修正问题或添加新功能，形成持续改进的闭环。

3. 软件需求分析阶段的核心输出是（ B ）。

A. 模块结构图 B. 需求规格说明书 C. 测试计划 D. 程序代码

淘宝店：PandaCode辉文程源码库 原创

解析：考察软件需求

- **模块结构图：**是软件设计阶段（概要设计）的输出，用于描述模块间的关系，不符合题意。
- **需求规格说明书：**是需求分析阶段的核心成果，详细记录用户需求和系统应具备的功能，符合大纲中 “需求规约” 的要求。
- **测试计划：**通常在软件设计阶段或测试阶段初期制定，用于规划测试活动，不属于需求分析阶段的输出。
- **程序代码：**是编码阶段的输出，与需求分析阶段无关。
- 因此，正确答案为 B 选项。

4. 结构化设计中，模块间通过参数传递基本数据类型的耦合属于（ A ）

A. 数据耦合
B. 控制耦合
C. 公共耦合
D. 内容耦合

解析：考察软件设计-结构化设计

- **数据耦合：**指模块间通过参数传递基本数据类型（如整数、字符串等），是耦合程度最低、最理想的耦合类型，符合题意。
- **控制耦合：**模块间传递的是控制信息（如标志位、开关量），接收模块需根据控制信息调整行为，耦合程度高于数据耦合。
- **公共耦合：**多个模块通过共享公共数据环境（如全局变量、公共数据结构）交互，耦合程度高，不利于维护。
- **内容耦合：**一个模块直接访问另一个模块的内部数据或代码，是耦合程度最高的类型，应避免使用。
- 因此，正确答案为 A 选项。

三、判断题（每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1. 结构化分析中，数据流图用于描述系统的控制流程。（ × ）

解析：考察软件设计-结构化设计

结构化分析中，数据流图（DFD）用于描述系统的数据流动和处理过程，而系统的控制流程由控制流图或流程图描述。二者分别关注数据流向和逻辑控制，不可混淆。所以该题错误。

2. 编程风格与程序的运行效率相关。（ √ ）

淘宝店：PandaCode课设档源码库，原创

解析：考察软件工程管理

编程风格包括代码格式、命名规范、注释方式等，良好的编程风格可减少冗余代码、优化逻辑结构，间接提升程序运行效率（如简洁的条件判断减少执行步骤）。所以该题正确。

3. 结构化开发方法的核心指导原则是自顶向下、逐步求精。（ √ ）

解析：考察软件设计-结构化设计

结构化开发方法的核心原则是**自顶向下、逐步求精**，即从系统整体出发，逐层分解为更小的子系统或模块，逐步细化功能和实现细节，符合结构化分析与设计的思想。所以该题正确。

4. 测试没有发现问题，证明软件没有错误。（ × ）

解析：考察软件测试

测试的目的是发现错误，但 “未发现问题” 仅说明在当前测试范围内未找到错误，不能证明软件完全无错（可能存在未覆盖的测试场景或潜在缺陷）。软件测试无法完全证明软件无错，这是测试的局限性。所以该题错误。

5. 模块耦合中，数据耦合是最差的耦合类型。（ × ）

解析：考察软件设计-结构化设计

模块耦合中，**数据耦合是耦合程度最低、最理想的类型**（模块间仅传递基本数据）；而内容耦合（一个模块直接访问另一个模块的内部数据或代码）是最差的耦合类型，应尽量避免。

四、建模题（本大题共 1 小题，共 10 分）

问题陈述：某销售管理系统具备如下核心功能：

- **用户**：用户可提交商品购买请求。请求提交后，等待系统对其请求进行校验，并接收最终的订单处理结果，结果包含订单信息或者缺货通知。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- **系统：**系统针对用户的购买请求执行校验流程。在校验时，需从 “用户信息表” 中获取用户类型（新用户或老用户）以及信誉状态等信息，同时依据 “商品表” 判断对应商品的库存情况。若校验通过，系统将订单信息写入 “订单文件”。
- **供应商：**当系统判断商品缺货时，会向供应商发送缺货信息。供应商在补充商品库存后，对 “商品表” 中的库存数据进行更新。
- **销售经理：**销售经理能够查询 “订单文件”，统计商品的销售情况，并据此生成销售报表。

1. （3 分）用结构化分析方法绘制该系统的顶层 DFD（系统环境图）。
2. （3 分）绘制该系统的 0 层 DFD（将顶层 DFD 中的系统分解为 “请求校验” “订单处理” 2 个核心加工）。
3. （4 分）针对 “请求校验” 加工，绘制其 1 层 DFD（分解为 “用户信誉校验” “商品库存校验” 2 个细分加工）。

答：考察软件设计-结构化方法

1. 该系统的顶层 DFD（系统环境图）。

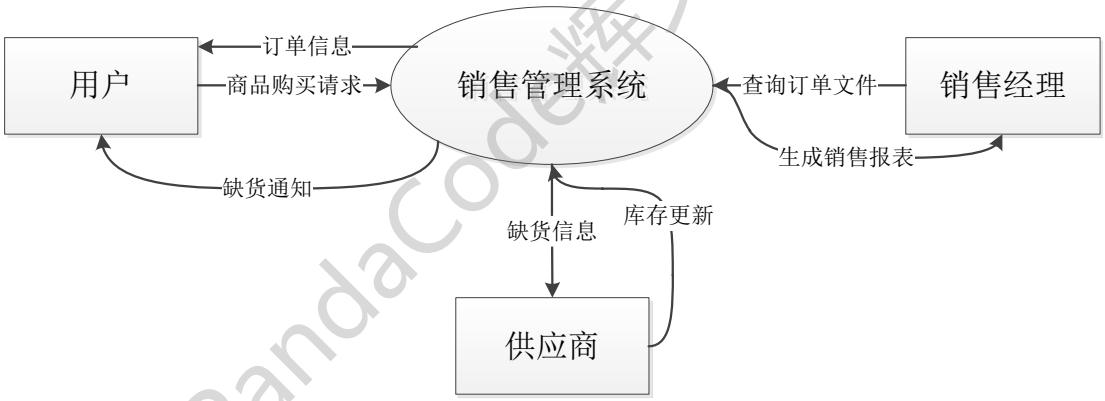
- **顶层 DFD（Data Flow Diagram，数据流图）** 是系统环境图，它展示了系统的外部实体、系统本身以及系统与外部实体之间的数据流。
- **外部实体：**与系统交互的外部参与者，包含三个主要外部实体：
  - **用户：**购买商品。
  - **销售经理：**查询订单。
  - **供应商：**更新库存。
- **数据存储：**系统存储的数据，用于增删改查：
  - **用户信息表：**记录所有用户详细信息。

淘宝店：PandaCode源文档源码库，原创

- **商品库存表：**记录所有商品详细信息。
- **订单文件：**记录所有商品订单详细信息。

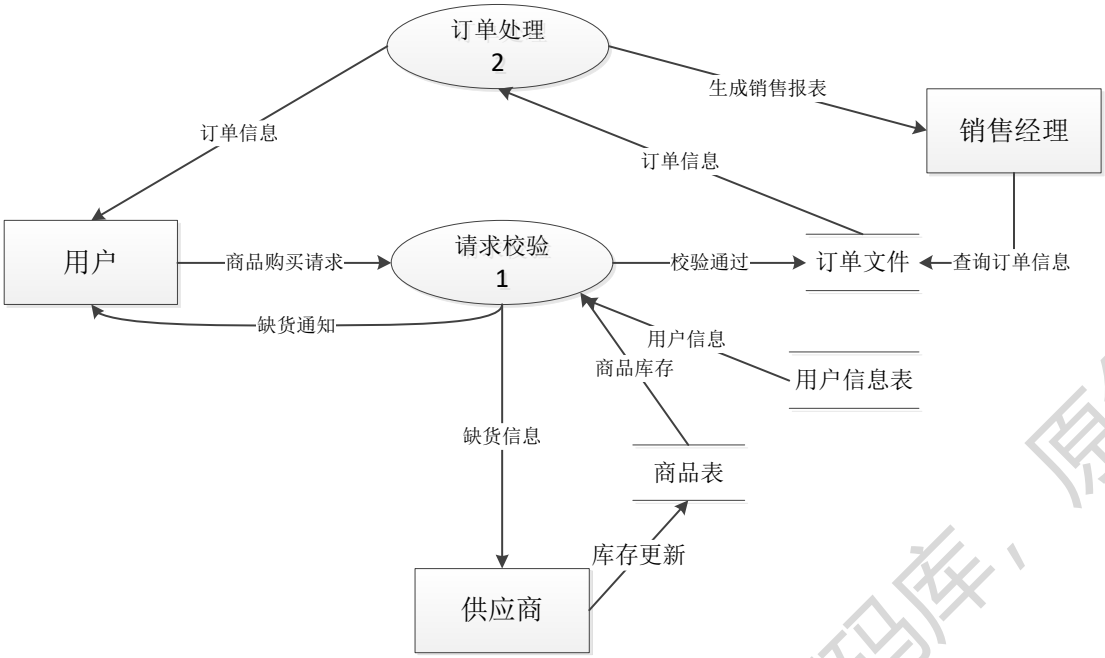
- **系统：**销售管理系统。
- **数据流：**外部实体与系统之间的数据交换。数据流说明：
  - **用户 → 系统：**商品购买请求。
  - **系统 → 用户：**订单确认信息、商品缺货通知。
  - **销售经理 → 系统：**查询订单文件。
  - **系统 → 销售经理：**生成销售报表。
  - **供应商 → 系统：**库存更新。
  - **系统 → 供应商：**缺货商品信息。

该系统的顶层 DFD（系统环境图）如下：

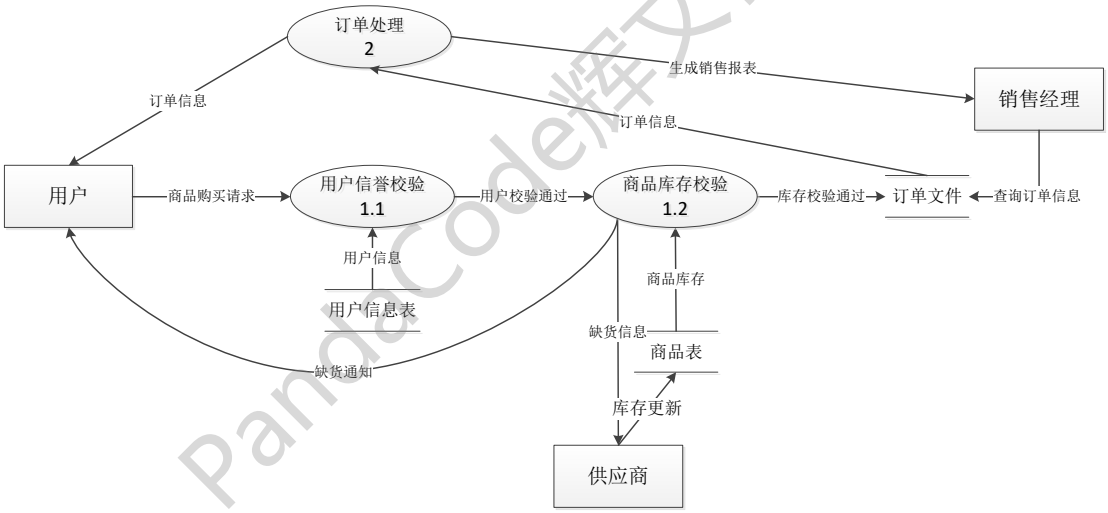


2. 该系统的 0 层 DFD 图（将顶层 DFD 中的系统分解为 “请求校验”“订单处理”2 个核心加工）如下：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创



3. 针对 “请求校验” 加工（分解为 “用户信誉校验”“商品库存校验” 2 个细分加工），该系统的 1 层 DFD 图如下：



淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创